

항상 참인 식, 항등식

안녕하세요, 예비 수학 고수 여러분! 오늘은 등식의 두 얼굴 중 하나인 **항등식**에 대해 깊이 있게 배워볼 거예요. 방정식은 답을 찾아야 해서 조금 까다로울 수 있지만, 항등식은 "좌우가 똑같다"는 것만 기억하면 되기 때문에 훨씬 친절한 친구랍니다.

[핵심 요약]

항등식(Identity)이란 문자를 포함하는 등식에서, 그 문자에 **어떤 값을 대입하여도 항상 참**이 되는 등식을 말합니다. 즉, 좌변과 우변이 본질적으로 완전히 똑같은 식입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 항등식의 이름 속에 숨겨진 뜻

'항등식'의 **항(恒)**은 '항상'이라는 뜻을 가지고 있어요. 즉, "항상 등호(=)가 성립하는 식"이라는 뜻이죠. 미지수 x 에 1을 넣든, 100을 넣든, 심지어 $-1,000$ 을 넣어도 양쪽의 값은 늘 같습니다.

설명: $x + 2x$ 와 $3x$ 가 저울 양쪽에 놓여 있고, x 에 어떤 숫자를 넣어도 평형을 유지하는 그림

2. 방정식 vs 항등식, 한 눈에 비교하기

- **방정식:** 특정 x 값(해)에서만 참입니다. (예: $2x = 4$ 는 $x = 2$ 일 때만 참)
- **항등식:** 모든 x 값에서 참입니다. (예: $x + 2x = 3x$ 는 모든 x 에서 참)

방정식은 "답이 무엇일까?"를 고민한다면, 항등식은 "좌우를 어떻게 똑같이 맞출까?"를 고민하는 식이에요.

3. 항등식의 성질: "좌변과 우변은 쌍둥이!"

항등식의 가장 큰 특징은 좌변과 우변을 정리했을 때 **모양이 완전히 똑같다**는 것입니다. 만약 $ax + b = cx + d$ 가 x 에 관한 항등식이라면?

- x 앞에 붙은 숫자끼리 같아야 해요: $a = c$
- 문자가 없는 숫자(상수항)끼리 같아야 해요: $b = d$

4. 실전! 항등식 미정계수 구하기

다음 식이 항등식일 때, a 와 b 의 값을 구해봅시다.

$$3x + 6a = bx - 10$$

항등식은 좌우가 똑같아야 하므로 '끼리끼리' 비교합니다.

1. **x 항 비교:** 좌변의 3과 우변의 b 가 같아야 합니다. $\rightarrow b = 3$
2. **상수항 비교:** 좌변의 $6a$ 와 우변의 -10 이 같아야 합니다. $\rightarrow 6a = -10$
3. 계산하면: $a = -\frac{10}{6} = -\frac{5}{3}$

설명: 좌변과 우변의 x 항끼리, 상수항끼리 화살표로 연결하여 값이 같음을 보여주는 수식 전개 그림

[실수 방지 Note]

선배들이 문제 풀 때 무심코 지나치는 부분들이에요!

⚠️ **주의! "방정식처럼 해를 구하려 하지 마세요"** 항등식 문제에서 " x 를 구하시오"라고 착각하는 친구들이 많아요. 항등식은 x 값이 중요한 게 아니라, 식을 똑같이 만들기 위한 **숨겨진 숫자(a, b 등)**를 찾는 게 목표라는 점을 잊지 마세요!

⚠️ **주의! "내림차순 정리가 필수입니다"** 식이 복잡하게 섞여 있을 때는 x 가 있는 항과 없는 항으로 예쁘게 정리(내림차순)한 뒤에 비교해야 실수가 없어요.

[정리용 표]

비교 항목	방정식	항등식
참이 되는 조건	특정한 x 값(해)에서만 참	모든 x 값에 대하여 항상 참
문제의 목표	미지수 x 의 값을 구하기	식을 같게 만드는 계수(a, b 등) 찾기
식의 형태	좌변 $\neq$ 우변 (정리 전)	좌변 = 우변 (정리 후 완전히 동일)
표현 방식	" x 를 구하여라"	" x 의 값에 관계없이 항상 성립한다"

💡 오늘의 핵심 체크

1. 항등식은 x 에 **어떤 값을 넣어도** 등호가 성립한다.
2. 항등식은 **좌변과 우변의 모양이 완벽하게 같다**.
3. 문제를 풀 때는 x **항은 x 항끼리, 상수항은 상수항끼리** 비교한다!

항등식의 원리를 이해했다면, 이제 여러분은 등식을 자유자재로 다룰 수 있는 열쇠를 얻은 거예요! 이 기초가 튼튼해야 나중에 고등학교 수학까지 술술 풀린답니다. 오늘도 정말 고생 많았어요! 🔥